令 $\begin{cases} z_1 = y_1 + y_2, \\ z_2 = \sqrt{3}y_3, \\ z_3 = y_2, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

令 $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$,

解得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,可使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{B}$.

(Ⅲ) $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}] = \mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})] = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X} = 0$,

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X} = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 3x_3^2$,令 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ 3x_3 = 0, \end{cases}$ 解得

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,其中 $k$ 为任意常数.

# 考研数学冲刺预测 6 套卷
# 第四套参考答案及解析

## 一、选择题

1. 答案 B

解析 由 $\lim\limits_{x \to +\infty}(x\arctan x - ax - b) = 0$,知



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\lim_{x\to+\infty}x(\arctan x-a)=b,\ \lim_{x\to+\infty}(\arctan x-a)=0,$$

故 $a=\frac{\pi}{2}$.

又 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}\cdot(-x^2)=-1.$

选项 B 正确.

2. 答案 C

解析 $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^x-1}{x^\alpha e^x}dx=\int_0^1\dfrac{e^x-1}{x^\alpha e^x}dx+\int_1^{+\infty}\dfrac{e^x-1}{x^\alpha e^x}dx\xlongequal{记}I_1+I_2.$

对于 $I_1$:由于

$$\lim_{x\to0^+}x^{\alpha-1}\cdot\frac{e^x-1}{x^\alpha e^x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故当 $\alpha-1<1$,即 $\alpha<2$ 时,$I_1$ 收敛;当 $\alpha\geqslant2$ 时,$I_1$ 发散.

对于 $I_2$:由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha\cdot\frac{e^x-1}{x^\alpha e^x}=1,$$

故当 $\alpha>1$ 时,$I_2$ 收敛;当 $\alpha\leqslant1$ 时,$I_2$ 发散.

综上所述,$1<\alpha<2$.

选项 C 正确.

3. 答案 C

解析 当 $x<0$ 时,

$$F(x)=\int2^x dx=\frac{2^x}{\ln2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时,

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)dx=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导,故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续,从而有

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\frac{1}{\ln2}+C_1,\ \lim_{x\to0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\frac{1}{\ln2}+C_1$. 若记 $C=C_1$,则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln2}+C, & x\leqslant0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$,可知选项 C 正确.



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

4. 答案 B

解析
$$\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,dx=\int_0^1 \frac{\left|\left[e^{-x}f(x)\right]'\right|}{e^{-x}}dx$$
$$\geqslant \int_0^1 \left|\left[e^{-x}f(x)\right]'\right|dx$$
$$\geqslant \left|\int_0^1 \left[e^{-x}f(x)\right]'dx\right|=e^{-x}f(x)\Big|_0^1=\frac{1}{e}.$$

选项 B 正确.

5. 答案 D

解析 当 $x>1$ 时,$\ln x \leqslant x^a$ 等价于 $\ln\ln x \leqslant a\ln x$,即 $a \geqslant \frac{\ln\ln x}{\ln x}$.

记 $f(x)=\frac{\ln\ln x}{\ln x}$,现求 $f(x)$ 的最大值.

由 $f'(x)=\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\ln\ln x}{(\ln x)^2}=0$,得 $x=e^e$ 为唯一驻点.

当 $1<x<e^e$ 时,$f'(x)>0$;当 $x>e^e$ 时,$f'(x)<0$.

故 $f(e^e)=\frac{1}{e}$ 为 $f(x)$ 的极大值,也是 $f(x)$ 的最大值.

由此可知,$a$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$.

选项 D 正确.

6. 答案 A

解析 由已知,得
$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数,知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$,故
$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y\left[b(x^2+y^2)-4x^2\right]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子,得 $b-1=1$,$4b=2a$. 故 $a=4$,$b=2$.

将 $x=1$,$y=1$,$a=4$,$b=2$ 代入 $df(x,y)$,得
$$df\big|_{(1,1)}=dx-dy.$$

选项 A 正确.

7. 答案 D

解析 由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$,$y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$ 可得



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$y_n = y_{n-1} - \sin y_{n-1} \quad (n = 1, 2, \cdots). \tag{①}$$

由题意得 $y_0 = \frac{\pi}{2} - x_0 = \frac{\pi}{2} - 1, 0 < y_0 < \frac{\pi}{2}$.

假设 $0 < y_{k-1} < \frac{\pi}{2}$，根据 $y_k = y_{k-1} - \sin y_{k-1}$，构造函数 $f(t) = t - \sin t$，求导得 $f'(t) = 1 - \cos t \geqslant 0$，$f(t)$ 单调增加，则 $f(0) < f(y_{k-1}) < f\left(\frac{\pi}{2}\right)$，即

$$0 < y_{k-1} - \sin y_{k-1} = y_k < \frac{\pi}{2} - 1 < \frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法可得 $0 < y_n < \frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x < x (x > 0)$，知 $y_n < y_{n-1}$，故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

① 式两边取极限 $(n \to \infty)$，得 $A = A - \sin A$，即 $A = 0$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2} - x_n\right)^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_n - \sin y_n}{y_n^3} = \frac{1}{6}.$$

这里利用了泰勒公式：$y_n - \sin y_n = \frac{1}{6} y_n^3 + o(y_n^3)$.

选项 D 正确.

8. 答案　B

解析　命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件，不是必要条件，故 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误，由已知 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda}$，得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \sim \boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Lambda}$，从而 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值，但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同.

例如，$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1, 1)^{\mathrm{T}}$.

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1, -1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2 = (0, 1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上，有结论：

$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} \Leftrightarrow \forall w \in \mathbf{R}$，有 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^2 \boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$ 同解.

**证明**：设

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

则 $$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} w-\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & w-\lambda_n \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} (w-\lambda_1)^2 & & \\ & \ddots & \\ & & (w-\lambda_n)^2 \end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 或 $w$ 等于某个特征值时,都有 $r(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述,选项 B 正确.

9. 答案 C

解析 考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)分别是 3 个 3 维向量.计算行列式,有

$$|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ a+3 & a+6 & a+4 \end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=3$.又

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a+2 \end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a\neq -1$ 时,$r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=3$,即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 维线性无关组,

故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时,$r(\text{Ⅰ})=2$,$r(\text{Ⅱ})=3$,(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

10. 答案 D

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$,得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$\lambda_1=3,\ \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\ \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1),\ p_A=2,\ q_A=1.$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数为 $p_B=3$,负惯性指数为 $q_B=0$.

故矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不合同.

矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的正惯性指数为 $p_C=2$,负惯性指数为 $q_C=1$,故矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同.



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

由 $|\lambda E-D|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$，得矩阵 $D$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=-1,\ p_D=2,\ q_D=1.$$

故矩阵 $D$ 与 $A$ 合同.

又矩阵 $D$ 与 $A$ 有相同特征值，且均为实对称矩阵，故矩阵 $D$ 与 $A$ 相似，而矩阵 $B$ 与 $C$ 不相似. 综合所述，与矩阵 $A$ 合同但不相似的只有矩阵 $C$.

选项 D 正确.

## 二、填空题

**11.** 答案　2

解析　若 $y=f(x)$ 有反函数 $y=f^{-1}(x)$，则它们对应的曲线关于直线 $y=x$ 对称.

此时两曲线的曲率的最大值相等，故只要求 $y=2x-x^2$ 上曲率最大值即可.

由 $y'=2-2x$，$y''=-2$，知在曲线上点 $(x,y)$ 处曲率为

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{(4x^2-8x+5)^{\frac{3}{2}}}.$$

又 $4x^2-8x+5$ 在 $x=1$ 处取得最小值 1，故 $\kappa$ 在 $x=1$ 处取得最大值为 2.

**12.** 答案　$-(2n)!$

解析

$$f(x)=\frac{1}{2}[\ln(1-x)-\ln(1+x)].$$

又

$$\ln(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)+o(x^n),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n).$$

以上两式相减后乘以 $\frac{1}{2}$，得

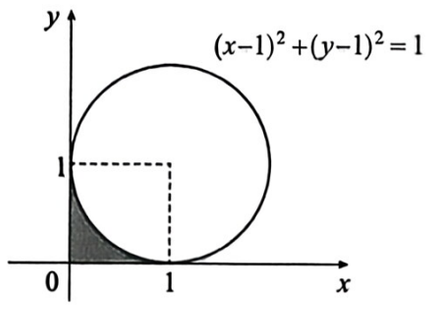
$$f(x)=-\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)+o(x^{2n+2}).$$

故

$$f^{(2n+1)}(0)=(2n+1)!\ a_{2n+1}=\frac{-(2n+1)!}{2n+1}=-(2n)!.$$

**13.** 答案　$2\sqrt{2}-\frac{8}{3}$

解析　由已知，积分区域如右图阴影部分所示，




交换积分顺序，有

$$\int_0^1 dy\int_0^{1-\sqrt{2y-y^2}}\frac{dx}{\sqrt{2-x}}=\int_0^1 dx\int_0^{1-\sqrt{2x-x^2}}\frac{dy}{\sqrt{2-x}}$$

$$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{2-x}}(1-\sqrt{2x-x^2})\,dx$$



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$=\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{2-x}}-\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x=\left(-2\sqrt{2-x}-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^1$$

$$=2\sqrt{2}-\frac{8}{3}.$$

14. 答案 $-\frac{2}{9}$

解析 $y''+\frac{2}{1-y}y'^2=0$ 为不显含 $x$ 的可降阶方程.

令 $y'=p$,则 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,代入原方程得

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\frac{2}{1-y}\cdot p^2=0. \tag{①}$$

① 式分离变量,得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2}{y-1}\mathrm{d}y.$$

上式两边积分,解得 $p=C_1(y-1)^2$,即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1(y-1)^2. \tag{②}$$

② 式分离变量并积分,解得

$$-\frac{1}{y-1}=C_1x+C_2.$$

代入条件 $y(1)=2,y\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}$,解得 $C_1=-2,C_2=1$.

故 $y(x)=\frac{1}{2x-1}+1$,求导并代入 $x=2$,解得

$$y'(2)=\frac{-2}{(2x-1)^2}\Big|_{x=2}=-\frac{2}{9}.$$

15. 答案 $\frac{1}{\ln 2}-1$

解析 $(\alpha+n)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leqslant 1$,变形为 $\alpha\leqslant\frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-n$.

令 $x=\frac{1}{n}$,构造函数 $f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$,$x\in(0,1]$,则

$$f'(x)=\frac{(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}. \tag{①}$$

再令 $g(x)=(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2$,$x\in(0,1]$,



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

则 $$g'(x)=[\ln(1+x)]^2+2\ln(1+x)-2x,$$

$$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0,$$

故 $g'(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g'(0)=0$,从而 $g'(x)<0$. 又 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$,知 $g(x)<0(x>0)$. 所以

$$(1+x)[\ln(1+x)]^2-x^2<0. \qquad ②$$

由①式与②式知,$f'(x)<0$,即 $f(x)$ 在 $x\in(0,1]$ 上严格单调递减,而 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

故所求最大值 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

16. 答案 $2y_1^2$

解析 注意到 $$\begin{aligned}A&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\&=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 其特征值为 $0,0,\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$,而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\&=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 $f$ 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

## 三、解答题

17. 解析 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$. 又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^{\alpha}}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\alpha}=+\infty$,

于是 $\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^{\alpha})'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知,$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,知 $\alpha-2>0$,即 $\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^{\alpha}=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot 2x}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

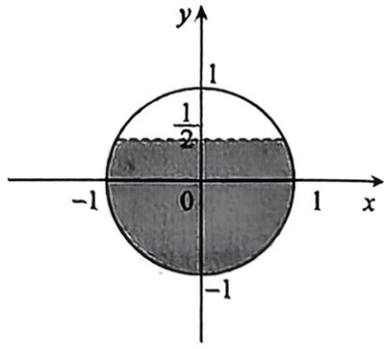
$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to 0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to 0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=0$,知 $\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

18. **解析** (Ⅰ)如右图所示,体积为




$$V=\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)\mathrm{d}y=\pi\left(y-\frac{y^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{9}{8}\pi(\mathrm{m}^3).$$

故质量为 $m=\frac{9}{8}\rho\pi(\mathrm{kg})$.

(Ⅱ)做功为

$$W=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}-y\right)\rho g\pi(1-y^2)\mathrm{d}y$$

$$=\rho g\pi\left(\frac{1}{2}y-\frac{1}{6}y^3-\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{4}y^4\right)\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{45}{64}\rho g\pi(\mathrm{J}).$$

19. **解析** $\frac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$,两边对 $x$ 积分,有

$$f(x,y)=\int y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)$$

$$=y\left[\int\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}(x-y)+\int x\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x\right]+\varphi(y)$$

$$=y\left(\mathrm{e}^{x-y}+x\mathrm{e}^{x-y}-\int\mathrm{e}^{x-y}\mathrm{d}x\right)+\varphi(y)$$

$$=y(\mathrm{e}^{x-y}+x\mathrm{e}^{x-y}-\mathrm{e}^{x-y})+\varphi(y)$$

$$=xy\mathrm{e}^{x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(1,y)=y\mathrm{e}^{1-y}$,得 $\varphi(y)=0$,故 $f(x,y)=xy\mathrm{e}^{x-y}$.



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

由 $\begin{cases} f'_x = ye^{x-y}(1+x) = 0, \\ f'_y = e^{x-y}(x-xy) = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} y+xy=0, \\ x-xy=0. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x=0, \\ y=0, \end{cases} \begin{cases} x=-1, \\ y=1. \end{cases}$

又 $f''_{xx} = e^{x-y}(2y+xy)$，$f''_{xy} = e^{x-y}(-y-xy+1+x)$，$f''_{yy} = e^{x-y}(xy-2x)$.

对于点$(0,0)$，

$$A=0,\ B=1,\ C=0,\ AC-B^2=-1<0,$$

故 $f(x,y)$ 在点$(0,0)$ 不取得极值.

对于点$(-1,1)$，

$$A=e^{-2}>0,\ B=0,\ C=e^{-2},\ AC-B^2=e^{-4}>0,$$

故 $f(x,y)$ 在点$(-1,1)$ 取得极小值，且极小值为 $f(-1,1)=-e^{-2}$，无极大值.

**20.** 解析 $I=\iint\limits_D (2x-y+y^2)\,dx\,dy=\iint\limits_D (x-y)\,dx\,dy+\iint\limits_D (x+y^2)\,dx\,dy \xlongequal{记} I_1+I_2.$

由 $D$ 关于直线 $y=x$ 对称，知

$$I_1=\iint\limits_D (x-y)\,dx\,dy=\frac{1}{2}\iint\limits_D (x-y+y-x)\,dx\,dy=0.$$

采用极坐标，$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，可将

$$x^2+y^2\leqslant 2x+2y \text{ 化为 } r^2\leqslant 2r(\cos\theta+\sin\theta),$$

即 $$0\leqslant r\leqslant 2(\cos\theta+\sin\theta).$$

又由 $2(\cos\theta+\sin\theta)=2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant 0$，知 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}$，即

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},\ 0\leqslant r\leqslant 2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right\}.$$

$$I=0+I_2=\iint\limits_D (x+y^2)\,dx\,dy=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta\int_0^{2\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)} (r\cos\theta+r^2\sin^2\theta)\,r\,dr$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos\theta\cos^3\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)d\theta+16\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin^2\theta\cos^4\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)d\theta$$

$$\xlongequal{\theta-\frac{\pi}{4}=u}\frac{16}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos u-\sin u)\cos^3 u\,du+8\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin u\cos u)\cos^4 u\,du$$

$$=\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 u\,du+16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 u\,du=5\pi.$$

【注】 本题也可采用二重积分的一般换元法进行求解.

**21.** 解析 (Ⅰ) $y=y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的切线 $l$ 为

$$Y-y=y'(x)(X-x).$$



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

由已知及点到直线的距离公式,有

$$\frac{|y|}{\sqrt{1+y'^2}}=1,$$

即 $y^2=1+y'^2$,$y(0)=1$. 故 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$,分离变量,有

$$\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=\pm dx,$$

积分得

$$\ln(y+\sqrt{y^2-1})=\pm x+C,$$

由 $y(0)=1$,解得 $C=0$. 从而有

$$y+\sqrt{y^2-1}=e^{\pm x}. \quad ①$$

① 式有理化,得

$$y-\sqrt{y^2-1}=e^{\mp x}. \quad ②$$

① + ② 可得

$$y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}.$$

(Ⅱ) 所求弧长为

$$S=\int_{-1}^{1}\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_{-1}^{1}|y|\,dx \quad (\text{由(Ⅰ)知 } y^2=1+y'^2)$$

$$=2\int_0^1 y\,dx=2\int_0^1\frac{e^x+e^{-x}}{2}dx=e-\frac{1}{e}.$$

【注】 (Ⅰ) 也可以列二阶微分方程求解.

由 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$,知 $y''=\pm\frac{2y\cdot y'}{2\sqrt{y^2-1}}=y$,即

$$y''-y=0.$$

由 $y(0)=1$ 及 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$,可得 $y'(0)=0$.

故解初值问题

$$\begin{cases}y''-y=0,\\ y(0)=1,y'(0)=0,\end{cases}$$

得 $$y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}.$$



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

22. **解析** （Ⅰ）证 $\boldsymbol{P}$ 可逆，只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知，有

$$\boldsymbol{A\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{A\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{A\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令
$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}, \tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 ① 式两边，可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}. \tag{②}$$

① 式乘以 $\lambda$ − ② 式，得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq0$，得 $k_3=0$，将 $k_3=0$ 代入 ① 式，得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}. \tag{③}$$

由已知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故由 ③ 式有 $k_1=k_2=0$.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

（Ⅱ）
$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix},$$

即

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故
$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$



微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效